

20/10/19

19/10/19

Suavizado, Filtros y Transformada de Fourier

Suavizado de imágenes

- Son útiles para reducir el ruido y otros efectos no deseados. Esos son resultado de los muestreos, combinaciones y transmisión de la imagen. También por perturbaciones en los sistemas ópticos como portales de polvo.

- Las componentes de alta frecuencia caracterizan los bordes y los detalles muy marcados en la imagen como el ruido.
- Las componentes de baja frecuencia representan regiones con píxeles semejantes o cambios poco bruscos.

Filtros Paso alto

- Aumentan las componentes de baja frecuencia.
- El resultado es la suavización de los bordes y detalles y la eliminación del contraste global.

Filtros Paso bajo

- Atenuan o eliminan las componentes de alta frecuencia en el dominio de Fourier.
- Dejan maltratadas las bajas frecuencias.
- Hace la imagen más borrosa.

19/02/25

Filtro espacial

- Los píxeles son dados por la suma ponderada de la multiplicación de los valores del píxel central y sus vecinos por los factores de ponderación de la máscara de convolución.

Suavizado Gaussiano

- Meda ponderada, donde los pesos del núcleo tienen la forma de una campana de Gauss.
- Se aplica mediante la convolución de una máscara cuyo tamaño y valor de σ de la desviación estándar o según la fórmula.

$$G(i,j) = e^{-(i^2+j^2)/2\sigma^2}$$

- La curva con mayor desviación estándar es más baja y se mantiene más lejos. A mayor desviación más se atenúa, más voluminoso y más lento es el filtro.
- La distribución normal es una distribución de probabilidad continua, y aparece en multitud de fenómenos.
- La distribución binomial es una de probabilidad discreta. Se aproxima a la normal en problemas prácticos.

19/02/25

Filtros Bimociales

- Se pueden crear a partir de 1 tronculo de Pascal
- El filtro gaussiano es separable. se puede obtener un suavizado 2D aplicando dos máscaras gaussianas bidimensionales, una horizontal y otra vertical
- Para conseguir un mismo grado de suavizado la máscara gaussiana debe ser de mayor tamaño, el efecto del suavizado gaussiano es más natural que la mediana

Filtrado por la mediana

- Se usa cuando el objetivo es más la reducción del ruido que el difuminado
- El nivel de gris de cada píxel se reemplaza por la mediana de los niveles de gris en el entorno de este píxel

Filtrado bilateral

- Es un filtro no lineal que preserva los bordes. Es muy lento comparado con otros filtros
- Filtro Bilateral = Filtro de dominio (gaussiano) + Filtro de rango (no lineal)
- su función del de dominio es suavizar, y el de rango es destacar discontinuidades.

19/02/25

Transformada de Fourier

- Para señales a enrodas.
- Sea $x(t)$ una función. La transformada de Fourier de $x(t)$ indicada como $F\{x(t)\}$ se define por la ecuación:

$$F\{x(t)\} = X(e^{j\omega}) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

Transformada Discreta de Fourier (DFT)

- Usada para realizarla en software, que evalúa señales con duración finita en el dominio de la frecuencia ($\omega = 2\pi k/N$), para $k \in \{0, \dots, N-1\}$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}$$

- Donde N es el número de elementos de la secuencia $x[n]$

Interpretación de la DFT

- La posición (x, y) del píxel indica la frecuencia. El valor del píxel indica el peso (magnitud) y el ángulo de fase.
- Se visualiza solo el espectro de Fourier.
- Las esquinas representan frecuencias bajas. La zona interior representan las frecuencias altas.
- La DFT suele estar centrada. El cuadrante 1 es simétrico al 3 y el 2 al 4.
- El rango dinámico generalmente es mayor al rango de cualquier dispositivo, se escala de forma lineal.